



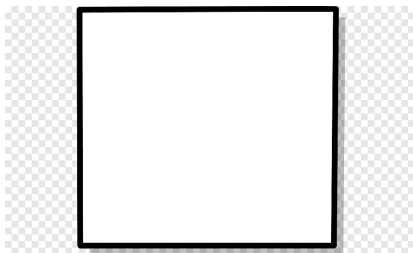
Análisis Matemático I

Trabajo Practico N° 2

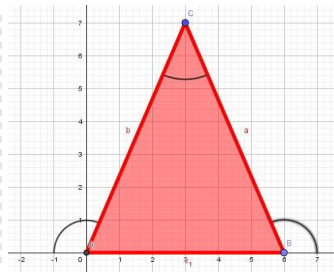
- Ing. Roberto Lamas
- Lic. Elizabeth Garnica

Integral definida: Suma de Riemann- Función
Integral- Regla de Barrow- Calculo de Áreas.

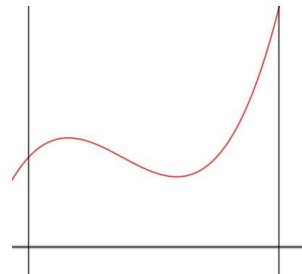
Como calculamos el área de las siguientes figuras?



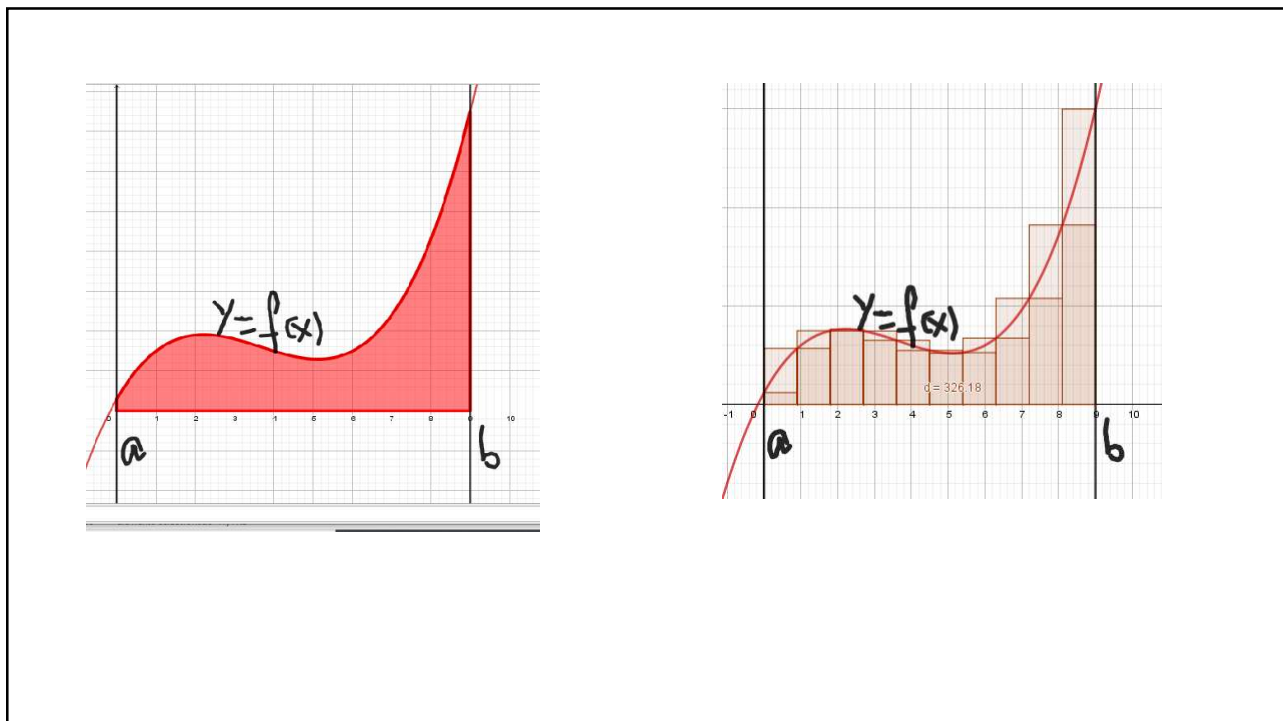
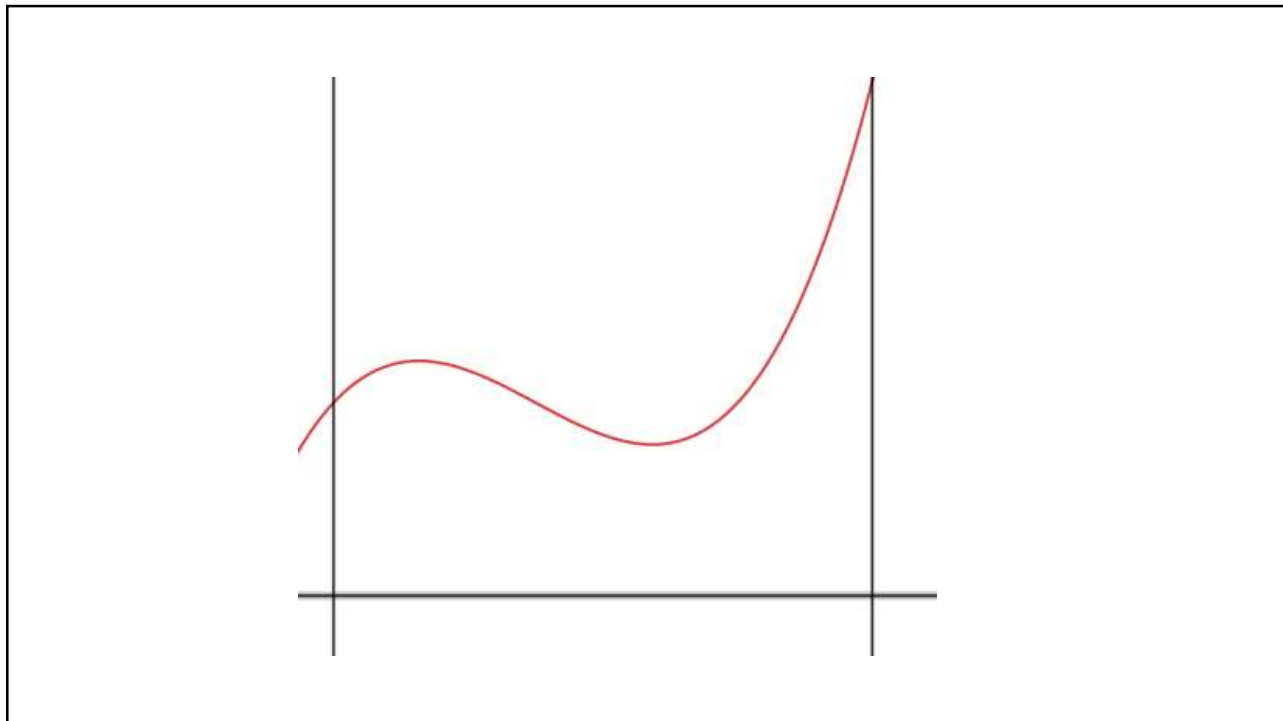
$$A = l^2$$

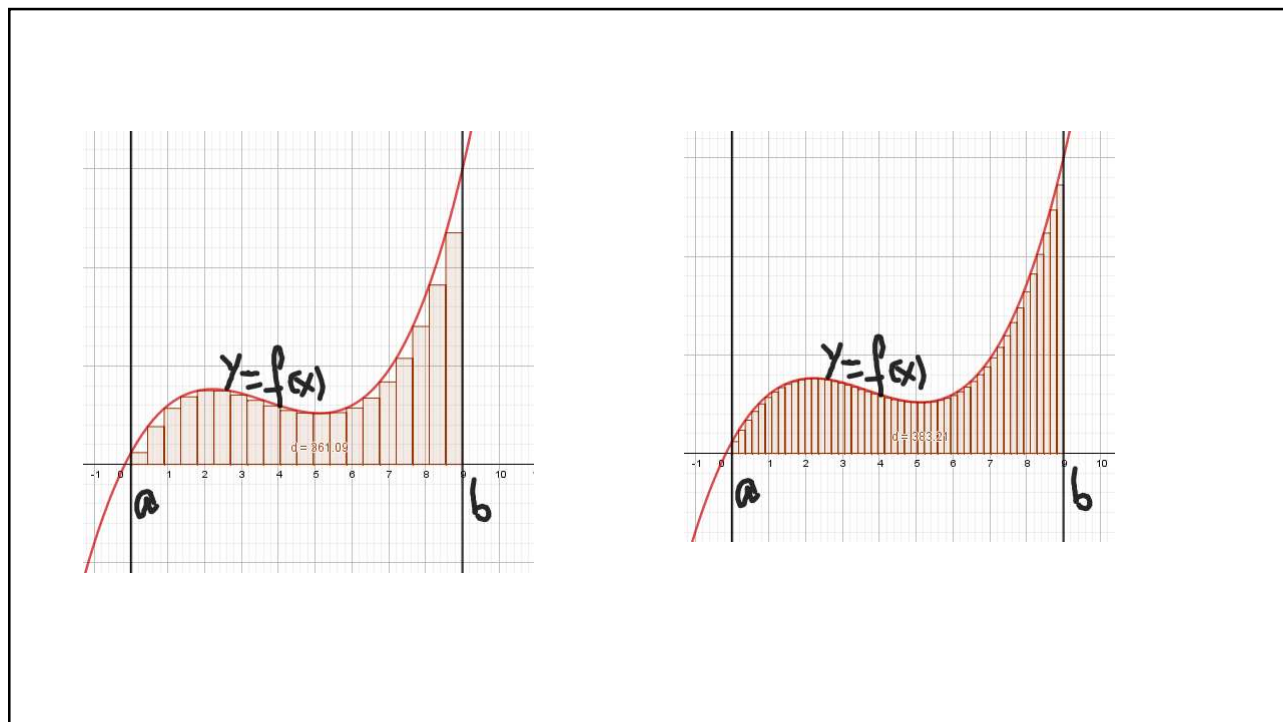


$$A = \frac{b h}{2}$$



$$A = ??$$





Conceptos previos:

Una partición del intervalo $[a, b]$ es una subdivisión del mismo en subintervalos de la forma :

$[a, x_1], [x_1, x_2], [x_2, x_3], \dots, [x_{n-1}, b]$ donde $a = x_0$ y $b = x_n$, se verifica que $x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n$

Para la división se toman puntos arbitrarios.

Notación: $P_n \equiv \{ a = x_0, x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}, x_n = b \}$

Ejemplo: $[2, 9]$

Tomaremos 5 subintervalos: $P_5 \equiv \{2; 3; 4,5; 5; 7,5; 9\}$

La partición del intervalo $[2, 9]$ será única ? Obvio que no .

Cuántas hay ? Infinitas!!!

Cual será la longitud de cada subintervalo?

$$\text{long}([a,b]) = b - a$$

$$\text{Long}([x_0, x_1]) = x_1 - x_0 = \Delta x_1$$

$$\text{Long}([x_{i-1}, x_i]) = x_i - x_{i-1} \quad i = 1, \dots, n$$

En nuestro caso : $\Delta x_1 = 1$; $\Delta x_2 = 1,5$; $\Delta x_3 = 0,5$; $\Delta x_4 = 2,5$; $\Delta x_5 = 1,5$

Norma de la partición:

A la mayor longitud de los intervalos se llama norma de la partición.

$$\mu(P) = \max\{ \Delta x_i, i = 1, \dots, n \} = ||P||$$

Ejemplo $||P_5|| = 2,5$

Aumento de la partición: Se llama aumento de la partición al conjunto formado por los n puntos tomados arbitrariamente 1 de cada subintervalo de la partición.

$$T = \{ t_1, t_2, t_3, \dots, t_n \} \quad t_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

Algunos autores lo denotan como x_i^*

Ejemplo: $T = \{ 2,1; 3; 5; 6; 8 \}$

Por cada partición existen infinitos aumentos.

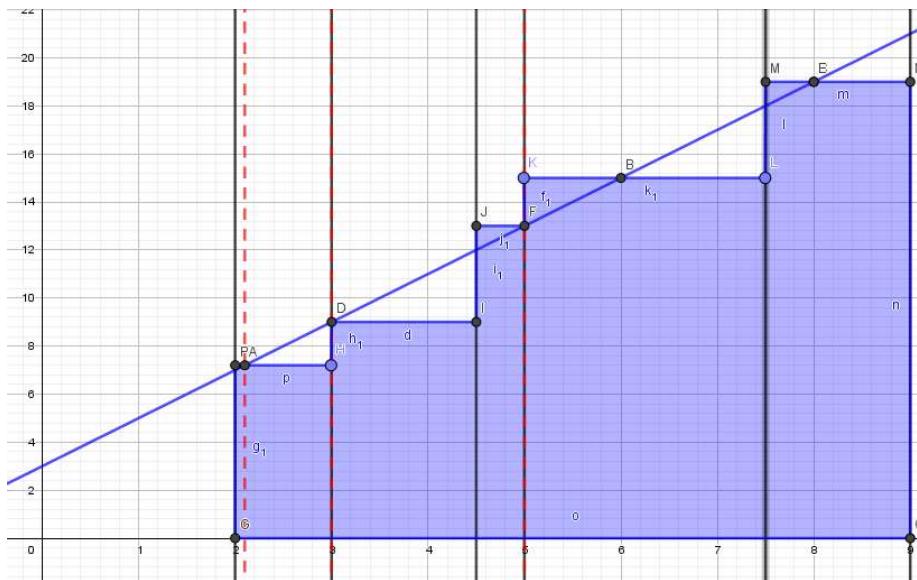
Suma de Riemann: Dada la función f , definida en $[a, b]$, P una partición de $[a, b]$ y T un aumento de la misma P , se llama Suma de Riemann :

$$S(f, P, T) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i$$

Ejemplo: $f(x) = 2x + 3$

$$S(2x+3, P_5, T_5) = f(2,1) 1 + f(3) 1,5 + f(5) 0,5 + f(6) 2,5 + f(8) 1,5 =$$

$$= 7,2 + 9 * 1,5 + 13 * 0,5 + 15 * 2,5 + 19 * 1,5 = 93,2$$



Integral definida: Sea f definida en $[a, b]$, sea P partición de $[a, b]$, sea T un aumento de la partición, sea $\mu(P)$ la norma dada, se define integral definida de f en $[a, b]$ según Riemann como:

$$\lim_{\mu(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i$$

Siempre que el limite exista sin depender de P ni de T .

Notación: $\lim_{\mu(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i = \lim_{\mu(P) \rightarrow 0} S(f, P_n, T_n) = \int_a^b f(x) dx$

$\int$ símbolo de integración

$[a, b]$ intervalo de integración.

a: límite inferior de integración.

b: límite superior de integración.

f : integrando

dx : diferencial de x

El resultado ha de ser un número.

$$\int_2^9 (2x + 3) dx = 98$$

Ver el ejemplo en la guía de practica , TP 2

Teoremas de integrabilidad:

Si el límite existe y es finito se dice que es integrable en $[a, b]$

- 1.- Si f es continua en $[a, b] \Rightarrow f$ es integrable en $[a, b]$
- 2.- Si f es monótona y acotada en $[a, b] \Rightarrow f$ es integrable en $[a, b]$
- 3.- Si f presenta un número finito de discontinuidades finitas en $[a, b] \Rightarrow f$ es integrable en $[a, b]$
- 4.- Si f es integrable en $[a, b] \Rightarrow f$ es acotada en $[a, b]$

De esta última por lo general se utiliza o es más útil la contrarrecíproca:

Si f no es acotada en $[a, b] \Rightarrow f$ no es integrable en $[a, b]$

Las tres primeras proposiciones representan condiciones suficientes, mientras que la última representa una condición necesaria.

Ejemplos:

$$\int_1^5 \frac{1}{x-3} dx$$

$$\int_{-1}^5 sg(x-2) dx$$

$$\int_1^\infty (x+8) dx$$

$$\int_1^5 (x+8) dx$$

Propiedades de la Integral definida:
Si f es integrable en $[a, b]$

$$1) a) \int_a^a f(x) dx = 0$$

$$b) \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$2) \int_a^b c dx = c (b - a)$$

3) Propiedad de linealidad: Sean $f \wedge g$ integrables en $[a, b]$ y $k \in \mathbf{R} \Rightarrow$

$$a) \int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$$

$$b) \int_a^b (f(x) \pm g(x))dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$$

4) Ley de monotonía: Sean $f \wedge g$ integrables en $[a, b] \Rightarrow$

$$a) f(x) \geq g(x) \text{ en } [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$$

(Vale $\leq$)

$$b) f(x) \geq 0 \text{ en } [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \geq 0 \quad (\text{ Vale } \leq)$$

$$c) \int_a^b |f(x)|dx \geq \left| \int_a^b f(x)dx \right|$$

5) Aditividad del intervalo de integración:

Sea f una función integrable en un intervalo cerrado que contiene los números a, b, c dados en cualquier orden $\Rightarrow$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

6) Integración de una función con paridad:

Sea f integrable en $[-a, a] \wedge$

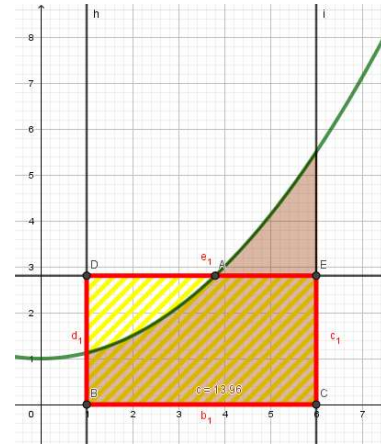
$$a) f \text{ es par } \Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx = 2 \int_{-a}^0 f(x)dx$$

$$b) f \text{ es impar } \Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 0$$

Teorema del Valor Medio del Calculo Integral

Sea f continua en $[a, b] \Rightarrow \exists \alpha \in (a, b) /$
 $\int_a^b f(x)dx = f(\alpha)(b - a)$

Interpretación gráfica: Sea $f(x) \geq 0$



Demostración:

I) Si $a = b$, $\int_a^b f(x)dx = 0 \wedge f(\alpha)(b - a) = 0$

II) Si f es cte se verifica para todo α .

III) Si $a < b$ como la función es continua, aplicamos el Teorema de los Valores extremos (T. de Weistrass)

$$\exists c, d \in [a, b] / f(c) \leq f(x) \leq f(d) \forall x \in [a, b]$$

Aplicamos integral definida m.a.m.

$$\int_a^b f(c)dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b f(d)dx$$

Por propiedad de la integral definida, integral de una función constante.

$$f(c)(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq f(d)(b-a)$$

Dividiendo m.a.m. por $(b-a) > 0$

$$f(c) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq f(d)$$

$$\text{Sea } y_0 = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$$

y_0 es un valor entre dos valores de una función continua.

Se puede aplicar a f el Teorema del Valor Intermedio:

$$\exists \alpha \in (c, d) \subset (a, b) / f(\alpha) = y_0$$

$$f(\alpha) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = f(\alpha)(b-a)$$

Función integral

Sea f integrable en $[a, b]$ y sea $x \in [a, b]$, se define función integral de f a la función F / $F(x) = \int_a^x f(t)dt$

Se cambia la variable para que no se confunda con la x .

$x \in [a, b]$, $t \in [a, x]$

Ejemplo: Función integral correspondiente a f / $f(x) = 2x+3$ con $x \in [2, 9]$ es $F(x) = \int_2^x (2t + 3)dt$

$$F(2) = \int_2^2 (2t + 3)dt = 0 \quad F(9) = \int_2^9 (2t + 3)dt = 98$$

Teoremas que relacionan Integral definida con integral indefinida.

T1: Sea f continua en $[a, b] \wedge F$ la función integral correspondiente a f ($F(x) = \int_a^x f(t)dt$) $\Rightarrow \frac{d(F(x))}{dx} = f(x)$

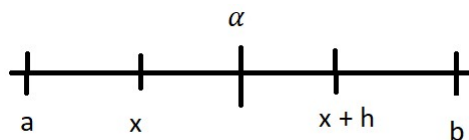
Sea $F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$

$$\begin{aligned}
 F(x+h) - F(x) &= \int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt = \\
 &= \int_a^{x+h} f(t)dt + \int_x^a f(t)dt = \int_x^a f(t)dt + \int_a^{x+h} f(t)dt = \\
 &= \int_x^{x+h} f(t)dt
 \end{aligned}$$

f es continua en $[a, b]$ en consecuencia lo es en

$$\begin{cases} [x, x+h] \text{ en consecuencia } \exists \alpha \in (x, x+h) \\ [x+h, x] \text{ en consecuencia } \exists \alpha \in (x+h, x) \end{cases}$$

$$\int_x^{x+h} f(t)dt = (x+h-x)f(\alpha) = hf(\alpha)$$



$$\text{Si } h \rightarrow 0 \Rightarrow \alpha \rightarrow x$$

En consecuencia $F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{hf(\alpha)}{h} = \lim_{\alpha \rightarrow x} f(\alpha) = f(x)$

El teorema afirma que toda función continua en $[a, b]$ tiene una primitiva que es la función integral.

T2: Sea f continua en $[a, b] \wedge G$ una primitiva de f en $[a, b]$
 $\Rightarrow$

$$\int_a^b f(x)dx = G|_a^b = G(b) - G(a)$$

Demostración: Por Teorema 1 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ es primitiva de f (se puede aplicar porque f es continua en $[a, b]$).

Por hipótesis 2 G es una primitiva de f en $[a, b]$ y por el primer teorema de Integral indefinida todas las primitivas difieren en una constante.

$$G(x) = F(x) + C = \int_a^x f(t)dt + C$$

$$\left. \begin{array}{l} G(b) = \int_a^b f(t)dt + C \\ G(a) = \int_a^a f(t)dt + C \end{array} \right\} G(b) - G(a) = \int_a^b f(t)dt + C - \int_a^a f(t)dt - C$$

$$G(b) - G(a) = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(x)dx$$

El resultado no depende del nombre de la variable.

Nota1: La fórmula esta recibe el nombre de Regla de Barrow.

Nota2: De las infinitas primitivas de f cual se toma?

$$\int_a^b f(x)dx = G(x) + C \Big|_a^b = G(b) + C - G(a) - C$$

En consecuencia es indiferente tomar cualquiera.

Ejemplo:

$$\int_2^9 (2x + 3)dx = x^2 + 3x \Big|_2^9 = 81 + 27 - (4 + 6) = 98$$

Método de sustitución para integrales definidas.

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du \quad \text{con } u = g(x)$$

Ejemplo:

$$\int_0^2 2xe^{x^2+1}dx = \int_1^5 e^u du = e^5 - e$$

Con $u = x^2+1$, si $x = 0 \Rightarrow u = 1$; si $x = 2 \Rightarrow u = 5$

Método de integración por partes para integrales definidas.

$$\int_a^b u dv = u v \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

Ejemplo:

$$\int_1^5 x \ln x dx = u v \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

$$\int_1^5 x \ln x \, dx = \ln x \frac{x^2}{2} \Big|_1^5 - \int_1^5 \frac{x^2}{2} \frac{1}{x} \, dx =$$

$$u = \ln x \quad du = 1/x \, dx$$

$$dv = x \, dx \quad v = x^2 / 2$$

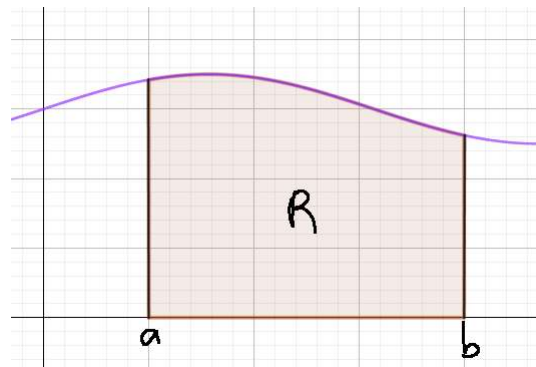
$$= \ln 5 \frac{5^2}{2} - \frac{x^2}{4} \Big|_1^5 = \frac{5^2}{2} \ln 5 - \frac{5^2}{4} + \frac{1}{4}$$

Área de una región plana en coordenadas cartesianas

Se va a definir y calcular el área de la región limitada por la curva de ecuación $y = f(x)$, el eje x y las rectas de ecuación $x = a$ y $x = b$ cuando $f(x) \geq 0 \, \forall x \in [a, b]$.

Objetivos: i) Definir $A(R)$

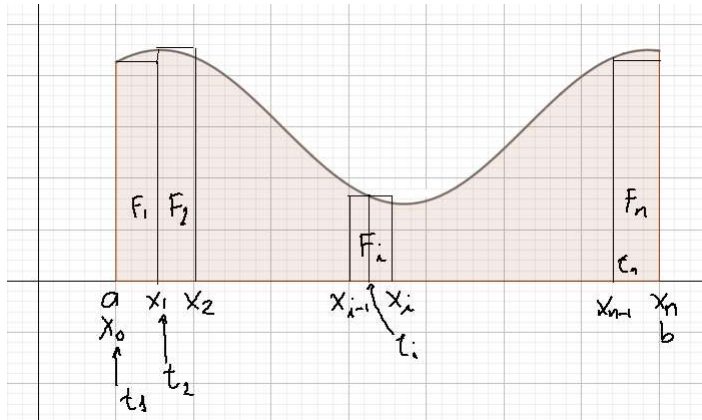
ii) Calcular $A(R)$.



Sea P una partición de $[a, b]$

$$P \equiv \{x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_{n-1}, x_n = b\}$$

Con $x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n$



Por cada x_i se traza una vertical hasta que toque la curva, quedara asi la región dividida en n franjas

$$F_1, F_2, F_3, \dots, F_i, \dots, F_n$$

$$(F_i; i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\therefore A(R) = \sum_{i=1}^n A(F_i)$$

Ahora debemos calcular $A(F_i)$

$A(F_i)$ se aproximara por medio del $A(R_i)$

R_i rectángulo i -esimo

Para ello se toma un aumento de P ;

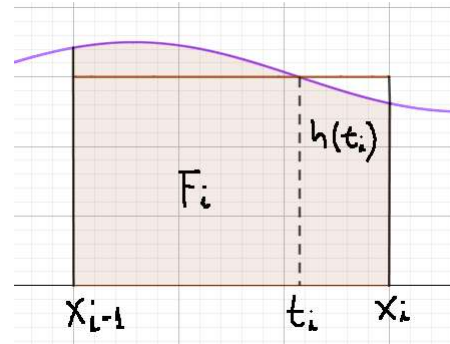
$T = \{t_1, t_2, \dots, t_i, \dots, t_n\}$ con $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$

$$\therefore A(R_i) \cong A(F_i)$$

Cuya base es $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ y altura

$$h_i = f(t_i)$$

$$\therefore A(R_i) = f(t_i)\Delta x_i \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$



$$A(R) = \sum_{i=1}^n A(F_i) \cong \sum_{i=1}^n A(R_i) = \sum_{i=1}^n f(t_i)\Delta x_i$$

Como mejoramos la aproximación?

$$\Delta x_i \rightarrow 0 \Leftrightarrow \mu(P) \rightarrow 0$$

Se define como área de la región R : $\lim_{\mu(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(t_i)\Delta x_i$

Si este límite existe sin depender de P ni de T entonces: $A(R) = \int_a^b f(x)dx$

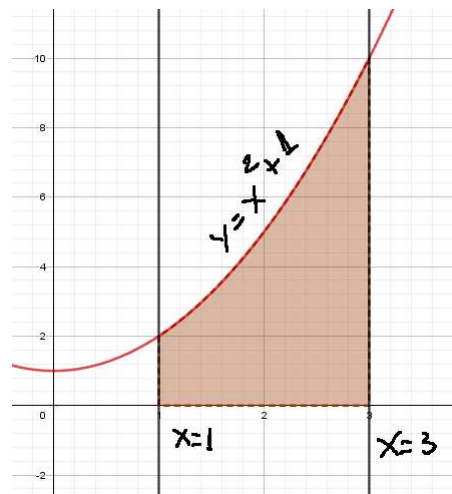
Y si f es continua en $[a, b]$: $A(R) = \int_a^b f(x)dx = G(x)|_a^b$ (Como calcular)

Ejemplo: Calcular el área de la región limitada por las curvas de ecuación:

$$y = x^2 + 1; x = 1; x = 3 \text{ y el eje } x$$

$$A(R) = \int_1^3 (x^2 + 1) dx = \left. \frac{x^3}{3} + x \right|_1^3 =$$

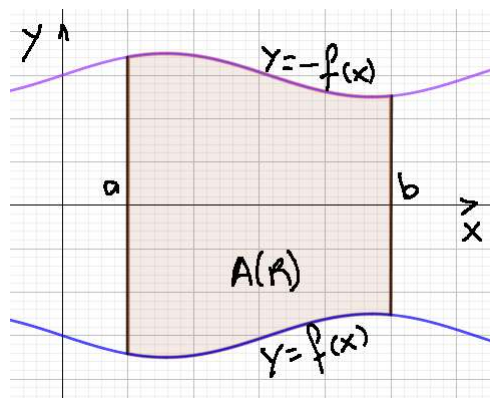
$$= 9 + 3 - \frac{1}{3} - 1 = \frac{32}{3}$$



Otros casos:

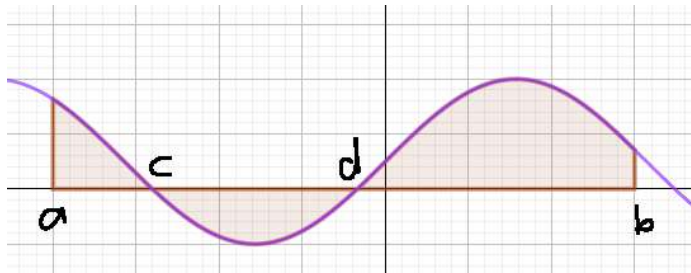
1) Si $f(x) \leq 0 \forall x \in [a, b]$

$$A(R) = \int_a^b -f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$



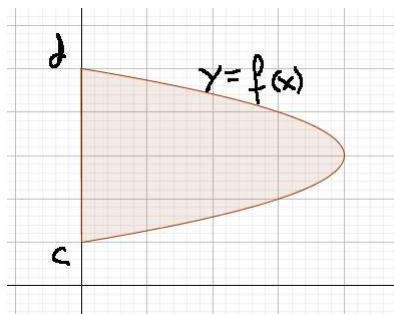
II) Si $f(x)$ esta definida en $[a,b]$

$$A(R) = \int_a^c f(x)dx - \int_c^d f(x)dx + \int_d^b f(x)dx$$



III) Si la región llega hasta el eje y

$$A(R) = \int_c^d f^{-1}(y)dy = \int_c^d x dy$$

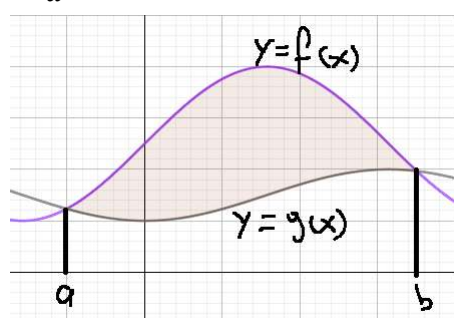
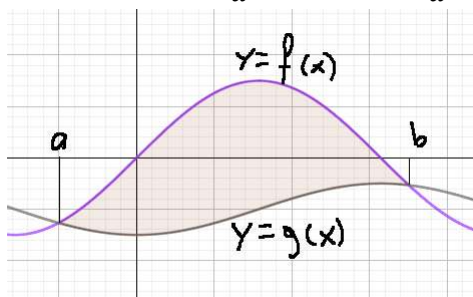


IV) Si la región está limitada por dos curvas.

La región está limitada por las curvas de ecuación :

$y = f(x)$; $y = g(x)$; $x = a$; $x = b$ con $f(x) \geq g(x) \forall x \in [a, b]$

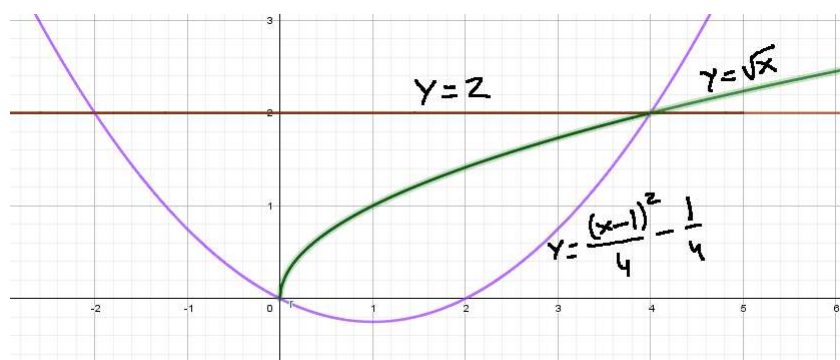
$$A(R) = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

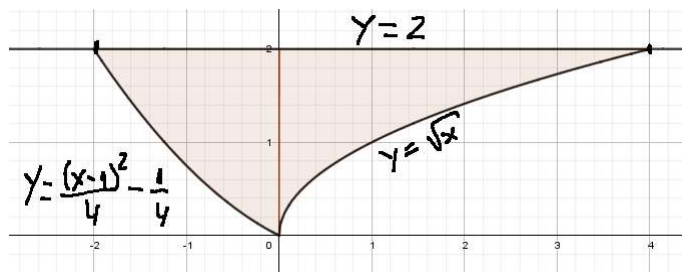


Ejemplo: Obtener el área de la región limitada por las curvas de ecuación :

$$y = \frac{(x-1)^2}{4} - \frac{1}{4}$$

$$y = \sqrt{x} \quad ; \quad y = 2$$





$$\begin{aligned}
 A(R) &= \int_{-2}^0 \left(2 - \frac{(x-1)^2}{4} + \frac{1}{4} \right) dx + \int_0^4 (2 - \sqrt{x}) dx = \\
 &= \left(\frac{9}{4}x - \frac{(x-1)^3}{12} \right) \Big|_{-2}^0 + \left(2x - \frac{2x^{3/2}}{3} \right) \Big|_0^4 = 5
 \end{aligned}$$